SECONDE · SUJETS TYPE DEVOIR COMMUN

Devoir commun n° 2 : corrigé

Fin d'année : chapitres 10 à 16 et automatismes de l'année · 2 heures

Seconde · Devoir commun n° 2 · Durée : 2 heures

La partie A (automatismes) se fait **sans calculatrice**, en 20 minutes environ. Pour la partie B, la calculatrice est autorisée. Le sujet est noté sur 20 points ; la clarté de la rédaction est prise en compte.

PARTIE A · 20 MIN · 5 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement le résultat, sans justification. Donne les fractions sous forme irréductible.

1. Calcule $\dfrac{3}{4} - \dfrac{5}{6}$ et donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

CORRIGÉ

$\dfrac{9}{12} - \dfrac{10}{12} = -\dfrac{1}{12}$.

2. Une commune passe de $2\,500$ à $2\,000$ habitants. Quel est le taux d'évolution ?

CORRIGÉ

$\dfrac{2\,000 - 2\,500}{2\,500} = \dfrac{-500}{2\,500} = -0{,}2$: une baisse de $20\,\%$.

3. Résous l'équation $x^2 = 49$.

CORRIGÉ

$x = -7$ ou $x = 7$.

4. Développe et réduis $(2x+3)(x-4)$.

CORRIGÉ

$2x^2 - 8x + 3x - 12 = 2x^2 - 5x - 12$.

5. Donne l'équation réduite de la droite de coefficient directeur 3 qui passe par $A(0\,;-2)$.

CORRIGÉ

$y = 3x - 2$.

6. Pour quel réel k les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}k\\6\end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ?

CORRIGÉ

$\det(\vec{u},\vec{v}) = 6\times 6 - (-4)\times k = 36 + 4k$, nul pour $k = -9$.

7. Résous sur $]0\,;+\infty[$ l'inéquation $\dfrac{1}{x} < \dfrac{1}{2}$.

CORRIGÉ

La fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$: $\dfrac{1}{x} < \dfrac{1}{2} \iff x > 2$. Solutions : $]2\,;+\infty[$.

8. Donne le signe de $-2x+6$ selon les valeurs du réel x.

CORRIGÉ

$-2x + 6 > 0 \iff x < 3$: positif pour $x < 3$, nul en 3, négatif pour $x > 3$.

9. Dans un lycée, $40\,\%$ des élèves sont internes et, parmi eux, $30\,\%$ sont en Seconde. Quelle proportion des élèves du lycée sont des internes de Seconde ?

CORRIGÉ

$0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$, soit $12\,\%$.

10. La moyenne de 5 notes vaut 12. Quelle est la somme de ces 5 notes ?

CORRIGÉ

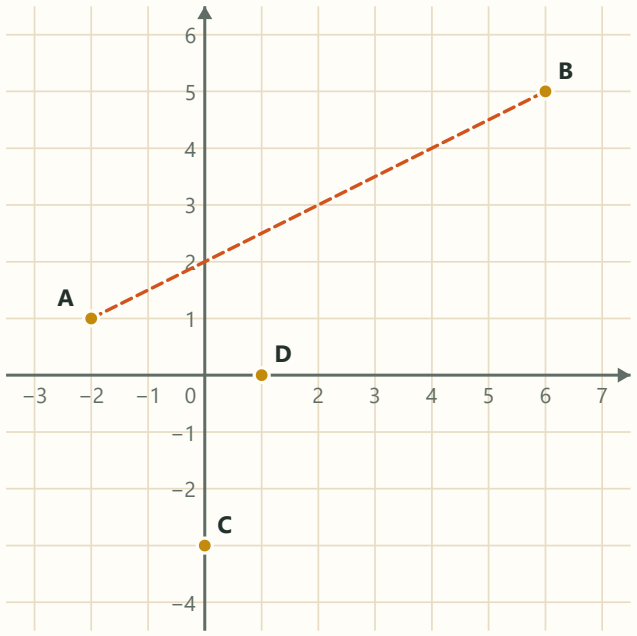
$5 \times 12 = 60$.

PARTIE B · EXERCICE 1 · 25 MIN · 4 POINTS

Une piste cyclable dans le quartier

Calculatrice autorisée

Sur le plan d'un quartier, dans un repère orthonormé dont l'unité est 100 m, on place l'arrêt de bus $A(-2\,;1)$, le collège $B(6\,;5)$, le marché $C(0\,;-3)$ et la poste $D(1\,;0)$. Une piste cyclable rectiligne relie l'arrêt de bus au collège (données fictives).



1. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 6-(-2) \\ 5-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$.

2. Détermine l'équation réduite de la droite (AB).

CORRIGÉ

Le coefficient directeur est $m = \dfrac{4}{8} = 0{,}5$, donc $(AB) : y = 0{,}5x + p$. Le point A est sur la droite : $1 = 0{,}5 \times (-2) + p$, donc $p = 2$.

L'équation réduite de (AB) est $y = 0{,}5x + 2$. Vérification avec B : $0{,}5 \times 6 + 2 = 5$.

3. Le stade est au point $S(2\,;3)$. Montre qu'il est sur la piste cyclable.

CORRIGÉ

$0{,}5 \times 2 + 2 = 3$: les coordonnées de S vérifient l'équation de (AB), donc S est sur la droite (AB). De plus, S est entre A et B (son abscisse 2 est entre -2 et 6) : il est bien sur la piste.

Autre méthode : $\overrightarrow{AS}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\det\left(\overrightarrow{AS}, \overrightarrow{AB}\right) = 4 \times 4 - 2 \times 8 = 0$: les points A, S et B sont alignés.

4. Une seconde piste, parallèle à la première, doit passer par le marché C. Donne son équation réduite.

CORRIGÉ

La seconde piste a le même coefficient directeur $0{,}5$ et passe par $C(0\,;-3)$, dont l'abscisse est nulle : son ordonnée à l'origine est -3. Son équation réduite est $y = 0{,}5x - 3$.

5. Détermine l'équation réduite de la route (CD), puis montre qu'elle croise la piste (AB) au stade S.

CORRIGÉ

Coefficient directeur de (CD) : $\dfrac{0-(-3)}{1-0}=3$, et $C(0\,;-3)$ donne l'ordonnée à l'origine : (CD) : $y=3x-3$.

Les deux droites se coupent quand $3x-3=0{,}5x+2$, soit $2{,}5x=5$ et $x=2$. Alors $y=3\times 2-3=3$: le point d'intersection est $(2\,;3)$, c'est le stade S.

PARTIE B · EXERCICE 2 · 25 MIN · 4 POINTS

Une sortie pour voir les baleines

Calculatrice autorisée

Une association organise une sortie en mer pour observer les baleines. La location du bateau coûte 600 € et chaque participant paie en plus 15 € pour le repas. Avec x participants ($x\geqslant 1$), le prix à payer par personne, en euros, est $p(x)=15+\dfrac{600}{x}$ (données fictives).

1. Calcule le prix par personne avec 20 participants, puis avec 40 participants.

CORRIGÉ

$p(20)=15+\dfrac{600}{20}=15+30=45$ € et $p(40)=15+\dfrac{600}{40}=15+15=30$ €.

2. En utilisant le sens de variation de la fonction inverse, montre que p est décroissante sur $[1\,;+\infty[$.

CORRIGÉ

Soit a et b deux réels avec $1 \leqslant a < b$. La fonction inverse est décroissante sur $]0\,;+\infty[$, donc $\dfrac{1}{a} > \dfrac{1}{b}$.

En multipliant par 600, qui est positif, l'ordre ne change pas : $\dfrac{600}{a} > \dfrac{600}{b}$. En ajoutant 15 : $p(a) > p(b)$.

Ainsi $a < b$ entraîne $p(a) > p(b)$: p est décroissante sur $[1\,;+\infty[$.

Plus il y a de participants, moins chacun paie.

3. Montre que, pour tout $x \geqslant 1$, $p(x) - 35 = \dfrac{600 - 20x}{x}$.

CORRIGÉ

$$p(x) - 35 = \frac{600}{x} - 20 = \frac{600}{x} - \frac{20x}{x}$$

soit $p(x) - 35 = \dfrac{600 - 20x}{x}$.

4. Étudie le signe de $\dfrac{600 - 20x}{x}$ sur $[1\,;+\infty[$ à l'aide d'un tableau de signes. Combien faut-il de participants, au minimum, pour que le prix par personne ne dépasse pas 35 € ?

CORRIGÉ

$600 - 20x > 0 \iff 20x < 600 \iff x < 30$, et $x > 0$ sur $[1\,;+\infty[$:

x	1		30		$+\infty$
$600 - 20x$		$+$	0	$-$	
x		$+$		$+$	
$p(x) - 35$		$+$	0	$-$	

$p(x) \leqslant 35 \iff p(x) - 35 \leqslant 0 \iff x \geqslant 30$. Il faut au moins 30 participants pour que le prix par personne ne dépasse pas 35 €.

Vérification : $p(30) = 15 + 20 = 35$.

PARTIE B · EXERCICE 3 · 25 MIN · 4 POINTS

Les gousses de vanille de la coopérative

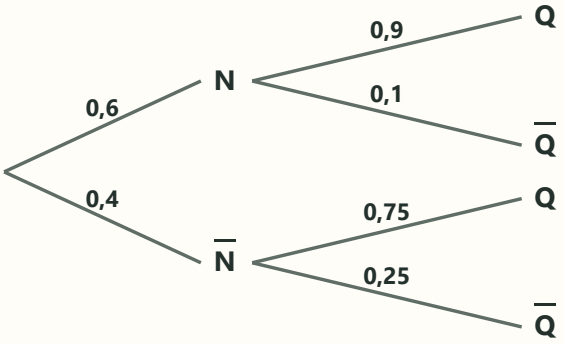
Calculatrice autorisée

Une coopérative achète ses gousses de vanille à des producteurs du nord et du sud de l'île : $60\,\%$ des gousses viennent du nord. Parmi les gousses du nord, $90\,\%$ sont de première qualité ; parmi celles du sud, $75\,\%$ (données fictives). On choisit une gousse au hasard. On note N l'événement « la gousse vient du nord » et Q l'événement « la gousse est de première qualité ».

1. Représente la situation par un arbre pondéré.

CORRIGÉ

$P(N) = 0{,}6$ et $P\left(\overline{N}\right) = 0{,}4$; $P_N(Q) = 0{,}9$, $P_N\left(\overline{Q}\right) = 0{,}1$; $P_{\overline{N}}(Q) = 0{,}75$ et $P_{\overline{N}}\left(\overline{Q}\right) = 0{,}25$.



2. Calcule la probabilité que la gousse vienne du nord et soit de première qualité.

CORRIGÉ

$P(N \cap Q) = 0{,}6 \times 0{,}9 = 0{,}54$.

3. Complète un tableau d'effectifs pour un lot de $1\,000$ gousses (provenance et qualité).

CORRIGÉ

Nord : 600 gousses, dont $0{,}9 \times 600 = 540$ de première qualité.
Sud : 400 gousses, dont $0{,}75 \times 400 = 300$ de première qualité.

	Q	$\overline{Q}$	Total
N	540	60	600
$\overline{N}$	300	100	400
Total	840	160	1 000

4. Déduis-en la probabilité que la gousse soit de première qualité.

CORRIGÉ

Sur $1\,000$ gousses, 840 sont de première qualité : $P(Q) = \dfrac{840}{1\,000} = 0{,}84$.

5. La gousse choisie est de première qualité. Quelle est la probabilité qu'elle vienne du nord ? Donne le résultat sous forme de fraction irréductible.

CORRIGÉ

Parmi les 840 gousses de première qualité, 540 viennent du nord :
$P_Q(N) = \dfrac{540}{840} = \dfrac{9}{14}$
C'est environ $0{,}64$: à ne pas confondre avec $P_N(Q) = 0{,}9$.

PARTIE B · EXERCICE 4 · 25 MIN · 3 POINTS

Le cross du lycée

Calculatrice autorisée

Au cross du lycée, on a relevé les temps de course, en minutes, de 50

élèves, regroupés en classes (données fictives).

Temps (min)	Effectif
$[10\,;12[$	6
$[12\,;14[$	14
$[14\,;16[$	18
$[16\,;18[$	8
$[18\,;20[$	4

1. Estime le temps moyen des 50 élèves, en utilisant le centre de chaque classe.

CORRIGÉ

Les centres des classes sont 11, 13, 15, 17 et 19 :

$11 \times 6 + 13 \times 14 + 15 \times 18 \ + 17 \times 8 + 19 \times 4 = 730$

Le temps moyen est estimé à $\dfrac{730}{50} = 14{,}6$ minutes, soit 14 min 36 s.

2. Calcule les effectifs cumulés croissants, puis donne la classe qui contient la médiane.

CORRIGÉ

Effectifs cumulés croissants : 6 ; 20 ; 38 ; 46 ; 50. Les 20 premiers élèves ont couru en moins de 14 minutes et les 38 premiers en moins de 16 minutes.

La médiane (entre le 25e et le 26e temps) est donc dans la classe $[14\,;16[$.

3. On considère la fonction Python suivante, où `c` est la liste des centres et `e` celle des effectifs :

```
def moyenne(c, e):
    s = 0
    n = 0
    for i in range(len(c)):
        s = s + c[i] * e[i]
        n = n + e[i]
    return s / n
```

Que contiennent `s` et `n` à la fin de la boucle pour les données du cross ? Que renvoie alors la fonction ?

CORRIGÉ

À la fin de la boucle, `s` contient la somme des produits centre × effectif, soit 730, et `n` l'effectif total, soit 50. La fonction renvoie $730 \div 50 = 14{,}6$: la moyenne estimée de la question 1.